2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x}, x\in(-\infty,1]\\ \log_{81}x, x\in(1,+\infty)end\{cases\}$，则满足 $f(x)=\frac{1}{4}$ 的 x 值为_____{}.

【答案】3

【解析】
当 $x\le 1$ 时，$2^{-x}=\frac{1}{4}=2^{-2}$，所以 $-x=-2$，即 $x=2$，但 $2\notin(-\infty,1]$，舍去. 当 $x>1$ 时，$\log_{81}x=\frac{1}{4}$，所以 $x=81^{\frac{1}{4}}=3$，且满足定义域条件. 因此填 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=2n-7$（$n\in\mathbb{N}$），则 $|a_1|+|a_2|+\ldots+|a_{10}|=$_____{}.

【答案】58

【解析】
由 $a_n=2n-7$ 可知 $a_1=-5$，$a_2=-3$，$a_3=-1$，且当 $4\le n\le 10$ 时 $a_n>0$. 因此 $|a_1|+\cdots+|a_{10}|=(5+3+1)+\sum_{n=4}^{10}(2n-7)=9+\left(2\cdot\frac{(4+10)\cdot 7}{2}-7\cdot 7\right)=9+49=58$.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$x^2-4y^2=1$

【解析】
设 $P=(u,v)$，则 $\frac{u^2}{4}-v^2=1$. 由于 M 是 OP 的中点，设 $M=(x,y)$，于是 $u=2x$，$v=2y$. 代入双曲线方程得 $x^2-4y^2=1$. 反之，轨迹上任一点 (x,y) 取 $P=(2x,2y)$ 即满足原双曲线方程，所以轨迹方程为 $x^2-4y^2=1$.

4. 设集合 $A=\{xmid2lgx=lg(8x-15), x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid\cos\frac{x}{2}>0, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为_____{} 个.

【答案】1

【解析】
由对数定义域得 $x>0$ 且 $8x-15>0$，即 $x>\frac{15}{8}$. 在此条件下，$2lgx=lgx^2$，故 $x^2=8x-15$，即 $(x-3)(x-5)=0$. 所以 $A=\{3,5\}$. 因为 $0<\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$，有 $\cos\frac{3}{2}>0$；又因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{5}{2}<\pi$，有 $\cos\frac{5}{2}<0$. 故 $A\cap B=\{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为_____{}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】
原方程可化为 $x^2=4\left(y+\frac{3}{4}\right)$，与标准方程 $x^2=4p(y-k)$ 比较得 $p=1$，$k=-\frac{3}{4}$. 因此焦点为 $(0,k+p)=\left(0,\frac{1}{4}\right)$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q>0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n\to\infty}S_n=7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____{}.

【答案】$(0,7)$

【解析】
若 $q\geq 1$，则 S_n 不可能收敛到非零有限值：$q=1$ 时 $S_n=na_1$，$q>1$ 时 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$，除非 $a_1=0$ 否则均不收敛，而 $a_1=0$ 又使极限为 0. 故必须有 $0<q<1$，此时 $\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=7$，所以 $a_1=7(1-q)$. 因而 $0<a_1<7$. 反之，任取 $a_1\in(0,7)$，令 $q=1-\frac{a_1}{7}\in(0,1)$，即可满足条件. 因此取值范围为 $(0,7)$.

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____{} 种.（结果用数值表示）

【答案】7

【解析】
设素菜有 m 种，则不同选择的总数为 $C_5^2C_m^2=10C_m^2$. 当 $m\leq 6$ 时，$C_m^2leqslantC_6^2=15$，选择数至多为 $150<200$；当 $m=7$ 时，选择数为 $10timesC_7^2=210\geq 200$. 所以至少需要 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(4x^2-2x-5\right)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为_____{}.

【答案】15

【解析】
在 $\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 中，$k=0$，1，$ldots$，5 时含 x^{-2k} 的项为 $C_5^kx^{-2k}$. 与 $4x^2$ 相乘成为常数项时需 $2-2k=0$，即 $k=1$，贡献 $4C_5^1=20$；与 $-2x$ 相乘时需 $1-2k=0$，不存在整数 k；与 -5 相乘成为常数项时需 $k=0$，贡献 -5. 所以常数项为 $20-5=15$.

9. 设 $x=\sin\alpha$，$\alpha\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为_____{}.

【答案】$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】
在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上，$\sin\alpha$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$，最大值为 1，故 $x\in\left[-\frac{1}{2},1\right]$. 由于 $\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，$\arccos x$ 的最小值为 $\arccos 1=0$，最大值为 $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{2\pi}{3}$. 所以取值范围为 $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$.

10. 直线 $y=2x-\frac{1}{2}$ 与曲线 $begin\{cases\}x=\sin\phi,\ y=\cos 2\phiend\{cases\}$（$\phi$ 为参数）的交点坐标为_____{}.

【答案】$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

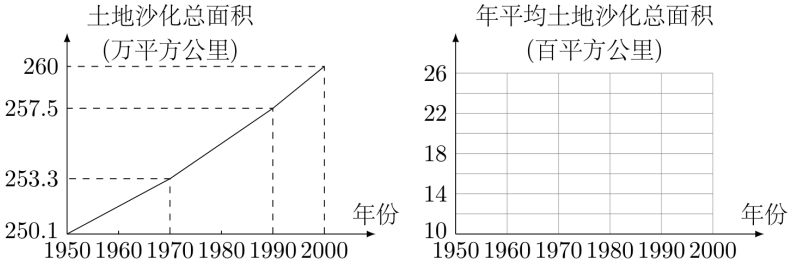
【解析】
由 $x=\sin\phi$ 得 $y=\cos 2\phi=1-2\sin^2\phi=1-2x^2$. 联立直线方程得 $1-2x^2=2x-\frac{1}{2}$，即 $4x^2+4x-3=0$，所以 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$. 因 $x=\sin\phi\in[-1,1]$，舍去 $x=-\frac{3}{2}$，从而 $y=2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. 交点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

11. 已知两个圆：begin{circlelist} item $x^2+y^2=1$；item $x^2+(y-3)^2=1$. end{circlelist} 由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为_____{}.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 与 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且 $a\neq c$ 或 $b\neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】
设两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 和 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且圆心不同，即 $a\neq c$ 或 $b\neq d$. 两式相减，平方项和半径项消去，得到 $2(c-a)x+2(d-b)y+a^2+b^2-c^2-d^2=0$. 该直线是两圆圆心连线的垂直平分线，也就是两圆的对称轴. 取 $a=b=0$，$c=0$，$d=3$，$r=1$ 即得到题中的两个圆，所以这是所要求的推广命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在右下图中图示为：_____{}



【答案】阶梯图在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间的纵坐标分别为 16、21、25（百平方公里）.

【解析】
由图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3-250.1=3.2$ 万平方公里，年平均增加 $3.2\div 20=0.16$ 万平方公里. 因为 1 万平方公里等于 100 百平方公里，所以对应高度为 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5-253.3)\div 20=0.21$ 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 $(260-257.5)\div 10=0.25$ 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图三个时间段的阶梯高度依次为 16、21、25 百平方公里.

单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】**C**

【解析】

当 $a=3$ 时，两直线分别为 $3x+2y+9=0$ 和 $3x+2y+4=0$，所以平行且不重合．反之，两直线平行需要满足 $a(a-1)-2\times3=0$，即 $a^2-a-6=0$，解得 $a=3$ 或 $a=-2$．当 $a=-2$ 时，两直线都化为 $-x+y-3=0$，重合，不符合“不重合”．所以平行且不重合等价于 $a=3$，故选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 AC 与 BD 的交点，若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$，则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是（ ）

A. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
B. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
D. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

【答案】**A**

【解析】

以 A_1 为向量起点，则 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$．于是 $\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$M$ 是 AC 的中点，故 $\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$．因此 $\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，故选 A.

15. 已知 a，b 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，且 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，则下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$
C. 若 a，b 相交，则 α，β 相交
D. 若 α，β 相交，则 a，b 相交

【答案】**D**

【解析】

直线垂直于平面就是该平面的法线方向．若 $a\parallel b$，两平面的法线方向平行，因两平面不同，故 $\alpha\parallel\beta$；若 $\alpha\perp\beta$，两平面的法线互相垂直，故 $a\perp b$．若 a，b 相交而 α，β 不相交，则两平面平行，从而其法线方向平行，导致 $a\parallel b$，矛盾，所以 α，β 相交．

命题 D 不成立．例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:x=0$，它们相交；取 a 为 z 轴，取 b 为直线 $y=1$，$z=1$ 且平行于 x 轴，则 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，但 a，b 是异面直线而不相交．因此假命题为 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\frac{lgx}{x}$（$x>1$）的若干个值，可以猜想下列命题中的真命题只能是（ ）

A. $y=\frac{lgx}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数
B. $y=\frac{lgx}{lgx}$，$x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\frac{lg3}{3}\right]$
C. $y=\frac{lgx}{x}$，$x\in(1,+\infty)$ 有最小值
D. $\lim_{n\to+\infty}\frac{lgn}{n}=0$，$n\in\mathbb{N}$

【答案】**D**

【解析】

记 $g(x)=\frac{lgx}{x}$. 有 $g(2)=\frac{lg2}{2}<\frac{lg3}{3}=g(3)$，因为 $lg8<lg9$，所以选项 A 错. 又 $g'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2\ln 10}$，故 g 在 $(1,e)$ 上递增、在 $(e,+\infty)$ 上递减；由于 $1<e<3$，$g(e)>g(3)$，所以选项 B 给出的最大值也不正确. 又 $g(x)>0$，但当 $x\to 1^+$ 时 $g(x)\to 0$，因此 g 没有最小值，选项 C 错.

对任意 $varepsilon>0$，取正整数 $M>\max\{2,\frac{8}{81varepsilon}\}$. 当 $n\geq 10^M$ 时，令 $m=lfloorlgnrfloor$，则 $m\geq M$，且 $10^m\leq n<10^{m+1}$. 因而

$$0\leq\frac{lgn}{n}\leq\frac{m+1}{10^m}$$

由二项式定理，$10^m=(1+9)^m geqslant C_m^2 9^2=\frac{81m(m-1)}{2}$. 当 $m\geq 2$ 时，$m+1\leq 2m$，$m-1\geq\frac{m}{2}$，所以

$$0\leq\frac{lgn}{n}\leq\frac{m+1}{10^m}\leq\frac{8}{81m}\leq\frac{8}{81M}<varepsilon$$

这证明 $\lim_{n\to+\infty}\frac{lgn}{n}=0$. 因此只有选项 D 正确，故选 D.

解答题

17. 已知 a，b，c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边，S 是 $\triangle ABC$ 的面积. 若 $a=4$，$b=5$，$S=5\sqrt{3}$，求 c 的长度.

【解析】

由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，得 $5\sqrt{3}=\frac{1}{2}\times 4\times 5\sin C$，即 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $C=\frac{\pi}{3}$ 或 $C=\frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 当 $C=\frac{\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\frac{1}{2}=21$，所以 $c=\sqrt{21}$；当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\left(-\frac{1}{2}\right)=61$，所以 $c=\sqrt{61}$. 这两种情形分别由两边及其夹角确定一个三角形，且 $1<\sqrt{21}<9$、$1<\sqrt{61}<9$，均满足三角形边长条件，故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上的一点. 已知 P，F_1，F_2 是一个直角三角形的三个顶点，且 $|PF_1|>|PF_2|$. 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】

椭圆的长半轴为 3，短半轴为 2，焦距半长为 $\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2|=2\sqrt{5}$. 设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$，则椭圆定义给出 $r_1+r_2=6$，且 $r_1>r_2$. 若直角在 P，则 $r_1^2+r_2^2=20$. 由 $(r_1+r_2)^2=36$ 得 $r_1r_2=8$，所以 r_1，r_2 是 $t^2-6t+8=0$ 的两个根，即 $r_1=4$，$r_2=2$，比值为 2. 若直角在 F_2，则 $r_1^2=r_2^2+20$，从而 $(r_1-r_2)(r_1+r_2)=20$，即 $r_1-r_2=\frac{10}{3}$. 结合 $r_1+r_2=6$ 得 $r_1=\frac{14}{3}$，$r_2=\frac{4}{3}$，比值为 $\frac{7}{2}$. 若直角在 F_1，则 $r_2^2=r_1^2+20$，从而 $r_2>r_1$，与已知 $r_1>r_2$ 矛盾. 前两种情形所得距离均满足 $|r_1-r_2|<2\sqrt{5}<r_1+r_2$，故确能构成相应三角形. 因此 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=2$ 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

1. (1) 求证：$A'F\perp C'E$；
2. (2) 当三棱锥 $B'-BEF$ 的体积取得最大值时，求二面角 $B'-EF-B$ 的大小.（结果用反三角函数表示）

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$A'=(0,0,a)$，$B'=(a,0,a)$，$C'=(a,a,a)$. 设 $AE=BF=x$，则 $0\le x\le a$，且 $E=(x,0,0)$，$F=(a,x,0)$.

1. (1) 有 $\overrightarrow{A'F}=(a,x,-a)$，$\overrightarrow{C'E}=(x-a,-a,-a)$，故 $\overrightarrow{A'F}cdotarrow(C'E)=a(x-a)-ax+a^2=0$. 因此 $A'F\perp C'E$.
2. (2) 三角形 BEF 在底面内，且 $BE=a-x$，$BF=x$，两边互相垂直. 三棱锥的高为 a，所以 $V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}x(a-x)\cdot a=\frac{a}{6}x(a-x)$. 由 $x(a-x)\le\frac{a^2}{4}$，等号当且仅当 $x=\frac{a}{2}$，故体积最大时 E，F 分别为 AB，BC 的中点. 此时 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$\overrightarrow{EB'}=\left(\frac{a}{2},0,a\right)$. 平面 $B'EF$ 的一个法向量可取 $\overrightarrow{n_1}=\overrightarrow{EF}timesarrow(EB')=\left(\frac{a^2}{2},-\frac{a^2}{2},-\frac{a^2}{4}\right)$，平面 BEF 的法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(0,0,1)$. 设所求二面角的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{n_1}\{\cdot\}\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}|\,|\overrightarrow{n_2}|}=\frac{\frac{a^2}{4}}{\left(3\frac{a^2}{4}\right)\cdot 1}=\frac{1}{3}$，从而 $\tan\theta=2\sqrt{2}$. 因此二面角大小为 $\arctan\left(2\sqrt{2}\right)$.

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z=\{\omega\mid\omega=z^{2n-1},n\in\mathbb{N}\}$.

1. (1) 设 a 是方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 的一个根，试用列举法表示集合 M_a. 若在 M_a 中任取两个数，求其和为零的概率 P；
2. (2) 设复数 $\omega\in M_z$，求证：$M_\omega\subset M_z$.

【解析】

1. (1) 方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 等价于 $x^2-\sqrt{2}x+1=0$，所以 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ 或 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$. 无论取哪一个根，都有 $a^4=-1$，从而奇次幂只产生四个不同的值：$M_a=\frac{\{(\sqrt{2})}{2}(1+i),\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i),-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i),-\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\}$. 四个数中互为相反数的无序数对有 2 个；从四个不同数中不放回任取两个且不计顺序，共有 $C_4^2=6$ 个等可能结果，故 $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.
2. (2) 任取 $\eta\in M_\omega$，则存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $\eta=\omega^{2n-1}$. 又因 $\omega\in M_z$，存在 $m\in\mathbb{N}$ 使 $\omega=z^{2m-1}$. 令 $k=\frac{(2m-1)(2n-1)+1}{2}\in\mathbb{N}$，则 $(2m-1)(2n-1)=2k-1$，所以 $\eta=z^{2k-1}\in M_z$. 因此 $M_\omega\subset M_z$.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

1. (1) 试规定 $f(0)$ 的值，并解释其实际意义；
2. (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质；
3. (3) 设 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，现有 a（$a>0$）单位量的水，可以清洗一次，也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少？说明理由.

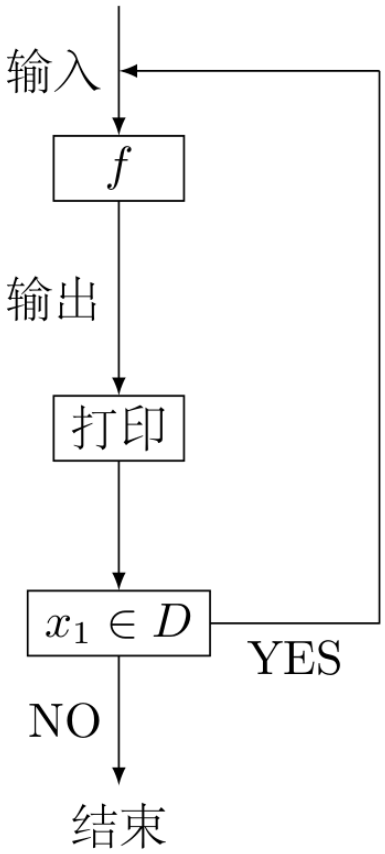
【解析】

1. (1) 没有用水时残留农药量不变，所以规定 $f(0)=1$，表示不进行清洗时清洗后与清洗前的残留量之比为 1.
2. (2) 水量 x 的取值范围为 $[0,+\infty)$. 由题意，$f(0)=1$，$f(1)=\frac{1}{2}$；用水越多，洗掉的农药越多，所以清洗后残留量占清洗前残留量的比例越小，f 在 $[0,+\infty)$ 上严格递减；又总有农药残留，所以对每个有限的 $x\ge 0$，$0<f(x)\le 1$.
3. (3) 设清洗前残留量为 $R>0$. 一次清洗后的残留量为 $R_1=\frac{R}{1+a^2}$；分两次、每次用水 $\frac{a}{2}$ 后，残留量为 $R_2=R\left[\frac{1}{1+\left(\frac{a}{2}\right)^2}\right]^2=\frac{16R}{(a^2+4)^2}$. 于是 $R_1-R_2=\frac{Ra^2(a^2-8)}{(1+a^2)(a^2+4)^2}$. 因此，当 $a>2\sqrt{2}$ 时 $R_1>R_2$，两次清洗较好；当 $a=2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同；当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时 $R_1<R_2$，一次清洗较好.

22. 对任意函数 $f(x)$，$x\in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下：

begin{circlelist} item 输入数据 $x_0\in D$，经数列发生器输出 $x_1=f(x_0)$；item 若 $x_1\notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1\in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2=f(x_1)$，并依此规律继续下去. 现定义 $f(x)=\frac{4x-2}{x+1}$. end{circlelist}

1. (1) 若输入 $x_0=\frac{49}{65}$，则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项；
2. (2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列，试求输入的初始数据 x_0 的值；
3. (3) 若输入 x_0 时，产生的无穷数列 $\{x_n\}$ 满足：对任意正整数 n 均有 $x_n<x_{n+1}$，求 x_0 的取值范围.



【解析】

函数的定义域为 $D=\mathbb{R}backslash\{-1\}$.

1. (1) 逐项计算得 $x_1=f\left(\frac{49}{65}\right)=\frac{11}{19}$，$x_2=f\left(\frac{11}{19}\right)=\frac{1}{5}$，$x_3=f\left(\frac{1}{5}\right)=-1$. 由于 $x_3\notin D$，发生器停止，所以所有项为 $\frac{49}{65}$，$\frac{11}{19}$，$\frac{1}{5}$，-1.
2. (2) 常数数列要求 $f(x_0)=x_0$，且后续各项仍在 D. 解 $\frac{4x_0-2}{x_0+1}=x_0$ 得 $x_0^2-3x_0+2=0$，所以 $x_0=1$ 或 $x_0=2$. 两值均不等于 -1，且均为不动点，故都能产生无穷的常数数列.
3. (3) 对 $x\neq-1$，有 $f(x)-x=-\frac{(x-1)(x-2)}{x+1}$. 因此 $x<f(x)$ 当且仅当 $x\leftarrow1$ 或 $1<x<2$. 若 $x_1\leftarrow1$，则 $f(x_1)-2=\frac{2(x_1-2)}{x_1+1}>0$，即 $x_2>2$，从而 $x_2<x_3$ 不成立. 所以必须有 $x_1\in(1,2)$. 而当 $1<x<2$ 时，$f(x)-1=\frac{3(x-1)}{x+1}>0$，$f(x)-2=\frac{2(x-2)}{x+1}<0$，故 f 将 $(1,2)$ 映射到自身，且每一步严格增加. 最后，$x_1=f(x_0)\in(1,2)$ 等价于 $\frac{3(x_0-1)}{x_0+1}>0$ 且 $\frac{2(x_0-2)}{x_0+1}<0$，解得 $x_0\in(1,2)$.